

数据管理平台需求规格说明书

v2.2.3

〔编制单位〕

2026-08-03

目录

1 引言.....	5
1.1 编写目的.....	5
1.2 项目背景.....	5
1.3 术语、定义与缩略语.....	5
1.4 参考资料.....	5
1.5 文档约定与需求编号规则.....	5
2 项目概述.....	6
2.1 建设目标与业务价值.....	6
2.2 系统定位与边界.....	6
2.3 用户角色与干系人.....	6
2.3.1 数据管理员 / 数据建模人员 / 数据消费者.....	6
2.3.2 三员（系统管理员、安全保密管理员、安全审计员）	6
2.4 运行环境约束（信创、私有化、涉密）	6
2.5 假设与依赖.....	6
2.6 需求优先级定义（P0 / P1 / P2）	6
3 总体功能架构.....	7
3.1 产品域划分.....	7
3.2 门户信息架构与菜单体系.....	7
3.3 端到端数据旅程（接入 → 建模 → 治理 → 服务）	7
3.4 与外部系统的关系.....	7
4 功能需求.....	8
4.1 工作台.....	8
4.1.1 我的概览.....	8
4.1.2 待办事项.....	8
4.2 数据集成.....	8
4.2.1 接入概览.....	8
4.2.2 数据库接入.....	8
4.2.3 API 接入.....	8
4.2.4 离线文件接入.....	8
4.2.5 同步模式（全量 / 增量 / 回填）	8
4.2.6 默认策略与版本化配置.....	8
4.2.7 连接管理、连接器目录与驱动管理.....	8
4.2.8 采集任务调度与执行监控.....	8
4.3 数据开发与运维.....	8

4.3.1 脚本开发 (Python / Spark)	8
4.3.2 任务编排	9
4.3.3 即席查询	9
4.3.4 运行概览与任务实例监控	9
4.3.5 告警记录	9
4.3.6 补数管理	9
4.4 数据建模	9
4.4.1 建模概览	9
4.4.2 数仓规划 (业务分类、数仓分层、数据域、业务过程、数据集市、主题域、建模空间)	9
4.4.3 数据标准 (字段标准、标准代码、词根、命名词典、标准映射)	9
4.4.4 维度建模与逆向建模	9
4.4.5 数据指标 (原子、派生、复合、修饰词、时间周期)	9
4.4.6 模型发布、门禁与物化	9
4.4.7 dbt 实现与外部项目接入	9
4.4.8 关系图 (模型关系、标准关系、指标血缘)	10
4.5 数据治理	10
4.5.1 资产地图	10
4.5.2 数据搜索	10
4.5.3 元数据管理	10
4.5.4 资产台账与资产治理工作台	10
4.5.5 血缘与影响分析 (影响分析、血缘图谱、字段血缘、血缘导入、快照对比)	10
4.5.6 权限申请与审批	10
4.5.7 数据质量管控与质量报告	10
4.5.8 数据分类分级	10
4.5.9 数据标签体系	10
4.6 数据分析与服务	10
4.6.1 BI 分析 (分析看板、分析卡片、BI 数据集)	10
4.6.2 数据大屏	10
4.6.3 数据 API 管理	11
4.6.4 数据产品	11
4.6.5 数据推送	11
4.6.6 共享交换	11
4.7 系统管理	11
4.7.1 组织、用户与角色	11
4.7.2 菜单与权限配置	11

4.7.3 审计与日志.....	11
4.7.4 系统参数与运维配置.....	11
5 数据需求.....	12
5.1 核心业务对象与数据字典.....	12
5.2 数据模型概览.....	12
5.3 数据量级与增长预估.....	12
5.4 数据保留、归档与销毁.....	12
6 接口需求.....	13
6.1 用户接口.....	13
6.2 外部系统接口（主数据、PKI、调度、元数据）	13
6.3 内部服务间接口.....	13
6.4 硬件与通信接口.....	13
7 非功能需求.....	14
7.1 性能需求（并发、响应时间、吞吐）	14
7.2 可用性与可靠性.....	14
7.3 安全保密需求.....	14
7.3.1 身份鉴别与访问控制.....	14
7.3.2 密级标识与不可降级传播.....	14
7.3.3 数据脱敏与最小授权.....	14
7.3.4 安全审计.....	14
7.4 可维护性与可运维性.....	14
7.5 兼容性需求（浏览器、国产数据库、操作系统）	14
7.6 合规性需求.....	14
8 需求实现状态矩阵.....	15
8.1 需求与协议条款对照表.....	15
8.2 当前实现状态汇总.....	15
8.3 未实现项与计划安排.....	15
9 验收准则.....	16
9.1 功能验收准则.....	16
9.2 非功能验收准则.....	16
9.3 交付物清单.....	16
附录.....	17
附录 A 需求变更记录.....	17
附录 B 术语表.....	17
附录 C 需求追踪矩阵（需求 ↔ 设计 ↔ 测试用例）	17

1 引言

1.1 编写目的

1.2 项目背景

1.3 术语、定义与缩略语

1.4 参考资料

1.5 文档约定与需求编号规则

2 项目概述

2.1 建设目标与业务价值

2.2 系统定位与边界

2.3 用户角色与干系人

2.3.1 数据管理员 / 数据建模人员 / 数据消费者

2.3.2 三员（系统管理员、安全保密管理员、安全审计员）

2.4 运行环境约束（信创、私有化、涉密）

2.5 假设与依赖

2.6 需求优先级定义（P0 / P1 / P2）

3 总体功能架构

3.1 产品域划分

3.2 门户信息架构与菜单体系

3.3 端到端数据旅程（接入 → 建模 → 治理 → 服务）

3.4 与外部系统的关系

4 功能需求

4.1 工作台

4.1.1 我的概览

4.1.2 待办事项

4.2 数据集成

4.2.1 接入概览

4.2.2 数据库接入

4.2.3 API 接入

4.2.4 离线文件接入

4.2.5 同步模式（全量 / 增量 / 回填）

4.2.6 默认策略与版本化配置

4.2.7 连接管理、连接器目录与驱动管理

4.2.8 采集任务调度与执行监控

4.3 数据开发与运维

4.3.1 脚本开发（Python / Spark）

4.3.2 任务编排

4.3.3 即席查询

4.3.4 运行概览与任务实例监控

4.3.5 告警记录

4.3.6 补数管理

4.4 数据建模

4.4.1 建模概览

4.4.2 数仓规划（业务分类、数仓分层、数据域、业务过程、数据集市、主题域、建模空间）

4.4.3 数据标准（字段标准、标准代码、词根、命名词典、标准映射）

4.4.4 维度建模与逆向建模

4.4.5 数据指标（原子、派生、复合、修饰词、时间周期）

4.4.6 模型发布、门禁与物化

4.4.7 dbt 实现与外部项目接入

4.4.8 关系图（模型关系、标准关系、指标血缘）

4.5 数据治理

4.5.1 资产地图

4.5.2 数据搜索

4.5.3 元数据管理

4.5.4 资产台账与资产治理工作台

4.5.5 血缘与影响分析（影响分析、血缘图谱、字段血缘、血缘导入、快照对比）

4.5.6 权限申请与审批

4.5.7 数据质量管控与质量报告

4.5.8 数据分类分级

4.5.9 数据标签体系

4.6 数据分析与服务

4.6.1 BI 分析（分析看板、分析卡片、BI 数据集）

4.6.2 数据大屏

4.6.3 数据 API 管理

4.6.4 数据产品

4.6.5 数据推送

4.6.6 共享交换

4.7 系统管理

4.7.1 组织、用户与角色

4.7.2 菜单与权限配置

4.7.3 审计与日志

4.7.4 系统参数与运维配置

5 数据需求

5.1 核心业务对象与数据字典

5.2 数据模型概览

5.3 数据量级与增长预估

5.4 数据保留、归档与销毁

6 接口需求

6.1 用户接口

6.2 外部系统接口（主数据、PKI、调度、元数据）

6.3 内部服务间接口

6.4 硬件与通信接口

7 非功能需求

7.1 性能需求（并发、响应时间、吞吐）

7.2 可用性与可靠性

7.3 安全保密需求

7.3.1 身份鉴别与访问控制

7.3.2 密级标识与不可降级传播

7.3.3 数据脱敏与最小授权

7.3.4 安全审计

7.4 可维护性与可运维性

7.5 兼容性需求（浏览器、国产数据库、操作系统）

7.6 合规性需求

8 需求实现状态矩阵

8.1 需求与协议条款对照表

8.2 当前实现状态汇总

8.3 未实现项与计划安排

9 验收准则

9.1 功能验收准则

9.2 非功能验收准则

9.3 交付物清单

附录

附录 A 需求变更记录

附录 B 术语表

附录 C 需求追踪矩阵（需求 ↔ 设计 ↔ 测试用例）
